Direction des Systèmes d'Information
Note externe

Guide d'implémentation du flux R171

Identification : **Enedis.SGE.GUI.0479**
Version : **1.3.0**
Nb. de pages : **8**

Version	Date	Nature de la modification	Annule et remplace
1.0.0	20/02/2019	Version initiale.	
1.1.0	01/03/2019	• Correction de la liste des valeurs possibles de la balise *grandeurPhysique.* • Modification de la XSD (passage de 7 à 15 caractères maximum pour le code classe temporelle – élément *codeClasseTemporelle*).	1.0.0
1.2.0	20/05/2019	Correction de la XSD, qui passe en version 1.2.0 : l'élément *valeur* dans *mesureDatee* est de type *xs:integer* et non pas *xs:int*.	1.1.0
1.3.0	14/03/2023	Changement du mode de publication du flux, il sera publié en multi-guichet : • Explication du mode de publication dans la présentation du flux • Précision sur la balise « id_demande_publication »	1.2.0

Document(s) associé(s) et annexe(s) :

Résumé / Avertissement
Les informations contenues dans ce guide sont publiées à titre d'information et ne peuvent être assimilées à des règles contractuelles.

Enedis - Tour Enedis
34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
enedis.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 euros
R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement

PREAMBULE

Ce guide fait partie du Kit d'implémentation à destination des acteurs du marché, qui comprend :

- *Les Guides d'implémentation des flux*, spécifiques par flux, présentant la description des flux échangés entre un acteur du marché et Enedis via la plate-forme d'échanges d'Enedis.
- *Les Guides d'utilisation des procédures*, spécifiques par procédure, présentant la description des données échangées entre un acteur du marché et Enedis via le service de procédures de la plate-forme d'échanges d'Enedis.

SOMMAIRE

1. Présentation générale du flux 4

2. Description fonctionnelle du flux 5

2.1. Diagramme de classe 5
2.2. Description des balises 6

2.2.1. Entête 6
2.2.2. seriesMesuresDateesListe 6

3. Description technique du flux 7

3.1. Nomenclature 7
3.2. Format des fichiers 7

4. Annexes 8

4.1. unite8
4.2. type 8
4.3. typeCalendrier 8
4.4. grandeurMetier 8
4.5. grandeurPhysique 8

1. Présentation générale du flux

Le flux R171 permet de publier chaque jour les relevés d'index quotidiens du jour précédent pour les points C1-C4 ou P1-P3 équipés d'un compteur communicant à un acteur du marché en ayant fait la demande à Enedis via les prestations F305A et P305A. . La commande de ces prestations nécessite le recueil préalable par le demandeur de l'autorisation du client pour toute la durée du service.

Le flux transmet, pour chaque PRM (point de référence de mesures) et chaque grandeur physique (index d'énergie active, réactive, durée de dépassement, temps de fonctionnement, puissance maximum atteinte, dépassement quadratique, etc….), la mesure quotidienne datée par :

- Type de grille (distributeur ou fournisseur)
- Classe temporelle

La demande de prestation peut être faite pour l'injection ou pour le soutirage. Si l'acteur de marché veut recevoir les index d'injection et de soutirage, il doit faire deux demandes et recevra deux fichiers distincts.

Toutes les données publiées sont brutes, c'est-à-dire qu'elles ne font l'objet d'aucuns traitements ou estimation par Enedis. En particulier, aucune estimation n'est transmise pour remplacer une donnée manquante.

Un acteur de marché recevra quotidiennement :

- Un ou plusieurs fichiers* ~~(si plus de 1000 PRM*)~~ regroupant tous les PRM pour lesquels il a souscrit à un service de transmission quotidienne des index en injection
- Un ou plusieurs fichiers* ~~(si plus de 1000 PRM*)~~ regroupant tous les PRM pour lesquels il a souscrit à un service de transmission quotidienne des index en soutirage

Dans le cas des PRM à la fois soutirage et injection pour lesquels des services de transmission quotidienne des index J+1 ont été souscrits, les données seront transmises dans 2 fichiers séparés.

*~~Avant la mise en place de la publication multi-guichet, il est possible de recevoir plusieurs fichiers (de soutirage ou d'injection) si jamais le périmètre auquel l'acteur est abonné est supérieur à 1000 PRM~~. ~~Les PRM sont regroupés dans un fichier par tranche de 1000.~~

Il est possible de recevoir plusieurs fichiers dès lors que l'acteur est abonné à plus de 1 000 PRM, ou, dès lors que les mesures des différents PRM du périmètre sont collectées à différents moments de la journée.

Ces données sont transmises sous la forme d'un fichier XML zippé.

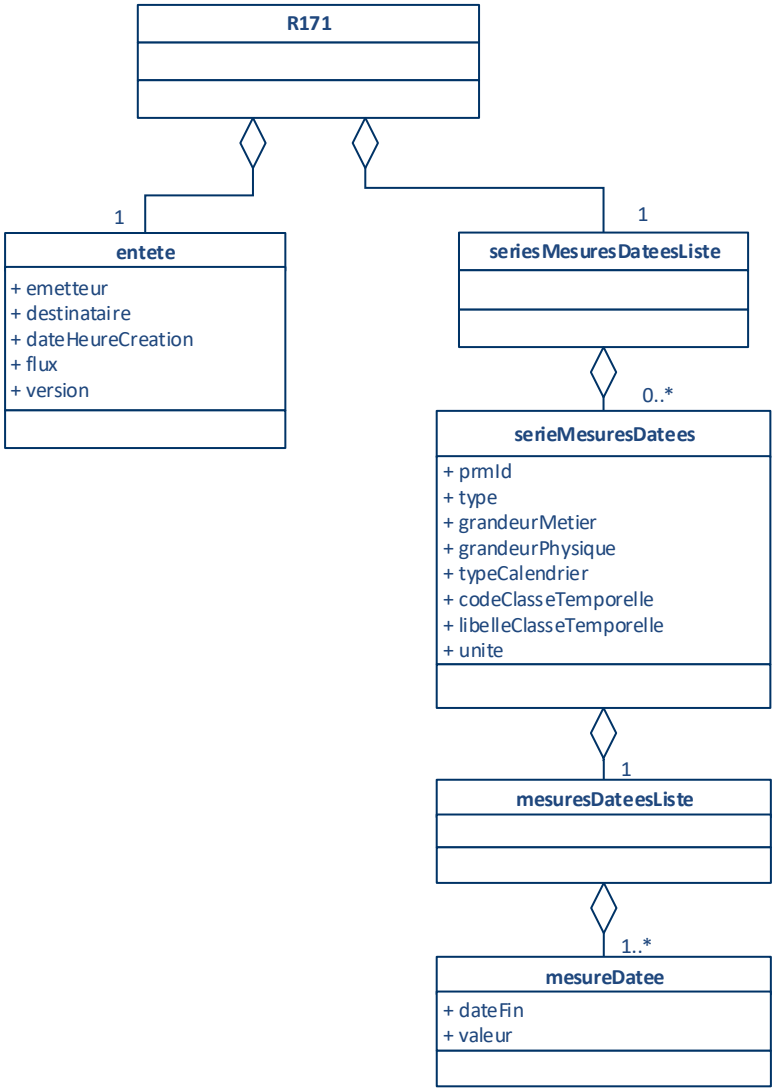
Flux	Fréquence de publication	Libellé de la courbe
R171	Quotidienne[1]	Index quotidiens des PRM des segments C1-C4 & P1-P3 sur abonnement

Les index correspondant à la consommation du jour J sont relevés le jour J + 1, datés du jour J + 1 et envoyés le jour J + 1.

[1] Le flux sera publié en « multi-guichet ». Cela signifie que l'acteur pourra recevoir un ou plusieurs flux de données. Selon l'heure de collecte des index des PRM auxquels il est abonné, l'acteur pourra recevoir plusieurs flux tout au long de la journée à partir de 2h du matin.

2. Description fonctionnelle du flux

2.1. Diagramme de classe



Légende
0..p (avec p un chiffre) signifie que l'objet métier est absent ou présent jusqu'à p fois.
0.. signifie que l'objet métier est absent ou présent de 1 à une infinité de fois.*
1 signifie que l'objet métier est présent une et une seule fois.
1.. signifie que l'objet métier est présent de 1 à une infinité de fois.*

2.2. Description des balises

Chaque flux R171 est constitué d'un élément <R171> qui contient les classes suivantes :

- *entete (une seule instance)*
- *seriesMesuresDateesListe (une seule instance)*

2.2.1. Entête

Cet élément porte des données générales sur le flux (date, version de grammaire, émetteurs et destinataires).

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	emetteur	Identifiant d'ENEDIS, émetteur du flux.
Élément	destinataire	Identifiant du destinataire du document : il s'agit du code EIC pour un fournisseur, de l'identifiant de contrat Enedis-Tiers pour un tiers.
Élément	dateHeureCreation	Date et heure de création du flux.
Élément	flux	Identifiant du flux (R171).
Élément	version	Numéro de version de la XSD qui doit être appliquée au flux courant.

2.2.2. seriesMesuresDateesListe

Cet objet encapsule la liste de séries de mesures.

2.2.2.1. serieMesuresDatees

Ce bloc rassemble les index relatifs à un PRM, une grandeur métier, une grandeur physique, un type de calendrier, et une classe temporelle.

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	prmId	Identifiant unique du PRM.
Élément	type	Type de données – dans ce cas il s'agit d'index (valeur IDX).
Élément	grandeurMetier	Code de la grandeur métier restituée : consommation, production (voir les codes en annexe).
Élément	grandeurPhysique	Code de la grandeur physique restituée : énergie active, énergie réactive,… (voir la liste des valeurs possibles en annexe).
Élément	typeCalendrier	Type de calendrier : fournisseur ou distributeur (voir les codes en annexe).
Élément	codeClasseTemporelle	Code de classe temporelle (ex : P, HPH, HCE, …).
Élément	libelleClasseTemporelle	Libellé de la classe temporelle (ex : Pointe, Heures Pleines Hiver, Heures Creuses Eté, …).
Élément	unite	Unité de la mesure.

2.2.2.1.1. mesuresDateesListe

Cet objet encapsule la liste des mesures datées.

2.2.2.1.1.1.1. *mesureDatee*

Type de champ	Nom du champ	Définition
Élément	dateFin	Date de la fin de la période de relevé.
Élément	valeur	Valeur de la mesure.

3. Description technique du flux

3.1. Nomenclature

Enedis émet chaque jour pour chaque destinataire un ou plusieurs flux pour les PRM en soutirage et un ou plusieurs flux pour les PRM en injection.

Un flux est constitué d'un fichier XML zippé, contenant un nombre maximal de PRM fixé par paramétrage. A la mise en production du flux en mars 2019, ce nombre maximal est fixé à 1 000 PRM par fichier zip.

Chaque flux émis suit la nomenclature suivante :

ENEDIS_R171_*<grandeur_metier>*_*<id_demande_publication>*_*<type_destinataire>*_*<id_destinataire>*_*<horodatage>*.zip

Et chaque archive est constituée d'un fichier XML suivant la même nomenclature :

ENEDIS_R171_*<grandeur_metier>*_*<id_demande_publication>*_*<type_destinataire>*_*<id_destinataire>*_*<horodatage>*.xml

Code	Description
grandeur_metier	• C pour consommation • P pour production
id_demande_publication	Identifiant interne Enedis~~, différent pour chaque flux émis.~~ qui pourra être identique sur plusieurs fichiers dans le cadre de la mise en place de la publication multi-guichet.
type_destinataire	Type de destinataire de la publication. Valeurs possibles : • GRDF pour un Fournisseur • GRDT pour un Tiers
id_destinataire	Identifiant du destinataire de la publication : • Code EIC si le destinataire est un Fournisseur • Identifiant du contrat Enedis – Tiers si c'est un Tiers
horodatage	Date et heure de génération du fichier, au format AAAAMMJJhhmmss en heure locale

3.2. Format des fichiers

Le fichier contenu dans un flux R171 est un fichier XML respectant un schéma XSD.
L'encodage des fichiers XML est l'UTF-8.
La XSD du flux R171 est disponible dans le document :

ENEDIS.SGE.XSD.0478.Flux_R171_v1.2.0.xsd

Avertissement : en cas d'éventuelles incohérences avec la structure décrite dans le fichier Excel joint à ce guide, la XSD fait foi.

4. Annexes

4.1. unite

Le tableau ci-dessous présente les valeurs possibles de la balise *unite*.

Valeur du champ	Définition
Wh	Watt-heure
W	Watt
S	seconde
VA	Voltampère
VARh	Voltampère-Réactif-heure

4.2. type

Le tableau ci-dessous présente les valeurs possibles de la balise *type*.

Valeur du champ	Définition
IDX	Index

4.3. typeCalendrier

Le tableau ci-dessous présente les valeurs possibles de la balise *typeCalendrier*.

Valeur du champ	Définition
D	Calendrier distributeur
F	Calendrier fournisseur

4.4. grandeurMetier

Le tableau ci-dessous présente les valeurs possibles de la balise *grandeurMetier*.

Valeur du champ	Définition
CONS	Grandeur métier Consommation
PROD	Grandeur métier Production

4.5. grandeurPhysique

Le tableau ci-dessous présente les valeurs possibles de la balise *grandeurPhysique*.

Valeur du champ	Définition
EA	Energie Active
PMA	Puissance Maximale Atteinte
ERC	Energie Réactive Capacitive
ERI	Energie Réactive Inductive
ER	Energie Réactive
TF	Temps de Fonctionnement
DD	Durée de Dépassement
DE	Dépassement Energétique
DQ	Dépassement Quadratique